

Chương II

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HOÁ ĐẤT

Điều 14. Định mức lao động

1. Nội dung công việc

Bước 1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa

1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa phục vụ điều tra, đánh giá thoái hóa đất.

1.1. Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, thoái hóa đất; kết quả quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất đã thực hiện trên địa bàn gồm: kết quả điều tra thực địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác.

1.2. Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất có liên quan đến thoái hóa đất.

a) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên;

b) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

c) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diễn biến năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp.

1.3. Khảo sát sơ bộ tại thực địa.

a) Khảo sát sơ bộ xác định hướng tuyến điều tra;

b) Khảo sát sơ bộ các tuyến điều tra để xác định các khu vực có loại hình thoái hóa đặc trưng xuất hiện trên địa bàn theo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất đã có trên địa bàn;

c) Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ.

2. Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

2.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

2.2. Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng.

2.3. Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

Bước 2. Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa

Handwritten signature

1. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa.

1.1. Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa.

- a) Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
- b) Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra, lớp thông tin điểm điều tra các loại hình thoái hóa và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính;
- c) Xác định số lượng khoanh đất, điểm điều tra;
- d) Xây dựng lớp thông tin khoanh đất điều tra;
- đ) Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra thoái hóa;
- e) Xác định nội dung điều tra khoanh đất theo các tuyến điều tra thực địa trên địa bàn cấp xã;

g) Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra các loại hình thoái hóa và kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ trước vào lớp thông tin khoanh đất điều tra;

h) Biên tập và in bản đồ điều tra thực địa.

1.2. Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra; tạo lập bảng cơ sở dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa.

1.3. Chuẩn bị bản mô tả kết quả điều tra các loại hình thoái hóa.

1.4. Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa.

2. Điều tra thực địa phục vụ đánh giá thoái hóa đất.

2.1. Khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra; rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các đặc điểm về thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước, loại đất, loại hình sử dụng đất, tỷ lệ che phủ đất, phương thức canh tác bảo vệ đất và các đặc trưng của các loại hình thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa.

2.2. Xác định vị trí điểm điều tra thoái hóa tại thực địa.

2.3. Điều tra các loại hình thoái hóa và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị.

2.4. Xác định sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất và các khu vực thoái hóa theo từng loại hình thoái hóa: điều tra xác định khu vực thoái hóa đất mới; các loại hình thoái hóa đã bị thay đổi mức độ thoái hóa, gồm điều tra khoanh vẽ tại thực địa nhằm chỉnh lý ranh giới các khoanh đất được xác định có sự thay đổi về mức độ thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa, mô tả thông tin điều tra các loại hình thoái hóa vào bản mô tả đã chuẩn bị.

2.5. Chụp ảnh minh họa cảnh quan khu vực, điểm điều tra; thực hiện đo độ ẩm đất, pH đất bằng máy đo cầm tay.

2.6. Rà soát, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra đã tạo lập.

2.7. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa.

Bước 3. Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp

1. Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra.

1.1. Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác thống nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa với bản mô tả các loại hình thoái hóa, ảnh điều tra và bảng dữ liệu điều tra.

1.2. Lựa chọn kết quả phân tích.

2. Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá thoái hóa đất.

2.1. Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá thoái hóa đất.

2.2. Tổng hợp kết quả điều tra về thổ nhưỡng, địa hình, tính chất vật lý - hóa học - sinh học của đất theo loại thổ nhưỡng và loại đất, khí hậu, chế độ nước theo loại đất.

2.3. Tổng hợp kết quả điều tra phục vụ đánh giá đất bị suy giảm độ phì; đất bị xói mòn; đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; đất bị kết vón, đá ong hóa.

3. Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp

Bước 4. Xây dựng bản đồ thoái hóa đất

1. Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ thoái hóa đất.

2. Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề, bao gồm: Lớp thông tin về đặc điểm thổ nhưỡng; Lớp thông tin về địa hình; Lớp thông tin về tính chất vật lý - hóa học của đất; Lớp thông tin về khí hậu; Lớp thông tin về loại đất; Lớp thông tin chế độ nước; Lớp thông tin đất bị suy giảm độ phì; Lớp thông tin đất bị xói mòn; Lớp thông tin đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; Lớp thông tin đất bị kết vón, đá ong hóa; Lớp thông tin thoái hóa đất; Lớp thông tin khoanh vùng các khu vực đất bị thoái hóa cần xử lý, cải tạo và phục hồi.

3. Xây dựng lớp thông tin loại đất, bao gồm:

3.1. Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp với bản đồ kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất.

3.2. Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa.

3.3. Chuẩn hóa và nhập các thông tin loại đất.

4. Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa.

5. Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì, bao gồm: Xác định và phân cấp chỉ tiêu đánh giá đất bị suy giảm độ phì; Xây dựng lớp thông tin về độ phì đất hiện tại; Chồng xếp các lớp thông tin về độ phì đất hiện tại; lớp thông tin về độ phì đất đã có trong quá khứ và lớp thông tin khoanh đất điều tra để xây dựng lớp thông tin đất bị suy giảm độ phì; Chồng xếp lớp thông tin đất bị suy giảm độ phì và lớp thông tin loại đất để xác định phân mức suy giảm độ phì theo loại đất; Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị suy giảm độ phì.

6. Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn, bao gồm: Xác định và phân cấp chỉ tiêu đánh giá đất bị xói mòn; Xây dựng các lớp thông tin hệ số xói mòn do mưa (R),

hệ số xói mòn của đất (K), hệ số chiều dài sườn dốc (L), hệ số độ dốc (S), hệ số lớp phủ thực vật và quản lý đất (C), hệ số do áp dụng các biện pháp canh tác bảo vệ đất (P); Chồng xếp các lớp thông tin và lớp thông tin khoanh đất điều tra để xây dựng lớp thông tin đất bị xói mòn; Chồng xếp lớp thông tin đất bị xói mòn và lớp thông tin về loại đất để xác định phân mức xói mòn theo loại đất; Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị xói mòn.

7. Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa, bao gồm: Xác định và phân cấp chỉ tiêu đánh giá đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; Xây dựng các lớp thông tin về chế độ tưới; lớp thông tin về khí hậu; lớp thông tin kết quả điều tra khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; Chồng xếp các lớp thông tin về chế độ tưới; lớp thông tin về khí hậu; lớp thông tin kết quả điều tra khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa và lớp thông tin khoanh đất điều tra để xây dựng lớp thông tin đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; Chồng xếp lớp thông tin đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa và lớp thông tin loại đất để xác định phân mức khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa theo loại đất; Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa.

8. Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa, bao gồm: Xác định và phân cấp chỉ tiêu đánh giá đất bị kết von, đá ong hóa; Xây dựng lớp thông tin đất bị kết von, đá ong hóa từ kết quả điều tra đất bị kết von, đá ong hóa và kết quả đánh giá từ tài liệu thu thập; Chồng xếp lớp thông tin đất bị kết von, đá ong hóa và lớp thông tin loại đất để xác định phân mức kết von, đá ong hóa theo loại đất; Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa.

9. Xây dựng bản đồ thoái hóa đất, bao gồm: Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá thoái hóa đất; Chồng xếp các lớp thông tin về đất bị suy giảm độ phì; đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; đất bị kết von, đá ong hóa để xây dựng lớp thông tin thoái hóa đất; Chồng xếp lớp thông tin thoái hóa đất và lớp thông tin loại đất để xác định mức độ thoái hóa theo loại đất; Xác định diện tích khoanh đất thoái hóa theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa trên bản đồ; Xuất dữ liệu phục vụ đánh giá thoái hóa đất; Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ thoái hóa đất.

10. Khoanh vùng các khu vực đất bị thoái hóa cần xử lý, cải tạo và phục hồi, bao gồm: Xác định các khu vực đất bị thoái hóa từ kết quả phân mức thoái hóa đất; Chuyển ranh giới và nhập các thông tin thuộc tính các khu vực đất cần xử lý, cải tạo và phục hồi.

11. Xây dựng dữ liệu thoái hóa đất.

11.1. Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến thoái hóa đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;

11.2. Quét các dữ liệu khác có liên quan.

12. Cập nhật dữ liệu thoái hóa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai..

Bước 5. Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hoá đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hoá đất

1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thoái hóa đất.
 - 1.1. Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá thoái hóa đất.
 - 1.2. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến thoái hóa đất.
 - 1.3. Phân tích, đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất.
 - 1.4. Tổng hợp đánh giá thoái hóa đất.
2. Xác định xu hướng, nguyên nhân và dự báo nguy cơ thoái hóa đất.
 - 2.1. So sánh kết quả đánh giá thoái hóa đất với kết quả kỳ trước theo loại hình thoái hóa và loại đất.
 - 2.2. Xác định nguyên nhân thoái hóa đất.
 - 2.3. Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp kỹ thuật, giải pháp kinh tế, xã hội trong xử lý, cải tạo và phục hồi đất bị thoái hóa kỳ điều tra trước.
 - 2.4. Dự báo nguy cơ thoái hóa đất.
3. Đề xuất các biện pháp, giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất.
4. Xây dựng báo cáo chuyên đề điều tra, đánh giá thoái hóa đất.

Bước 6. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hoá đất

1. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.
2. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thoái hoá đất.
3. Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

2. Định mức

a) Điều tra, đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm điều tra các loại hình thoái hóa đất)

Bảng 16

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
Bước 1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa			
1.1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa phục vụ điều tra, đánh giá thoái hóa đất			
1.1.1	Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, thoái hóa đất; kết quả quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất đã thực hiện trên địa bàn gồm: kết quả điều tra thực địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác	Nhóm 3KS3		11

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1.1.2	Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất có liên quan đến thoái hóa đất			
a	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên	Nhóm 3KS3	22	66
b	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội	Nhóm 3KS3	30	56
c	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diễn biến năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp	Nhóm 3KS3	122	184
1.1.3	Khảo sát sơ bộ tại thực địa			
a	Khảo sát sơ bộ xác định hướng tuyến điều tra	Nhóm 3KS3		18
b	Khảo sát sơ bộ các tuyến điều tra để xác định các khu vực có loại hình thoái hóa đặc trưng xuất hiện trên địa bàn theo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất đã có trên địa bàn	Nhóm 3KS3	9	27
c	Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ	Nhóm 3KS3	72	
2	Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập			
2.1	Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập	Nhóm 4KS3	72	
2.2	Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng	Nhóm 4KS3	54	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm)	
			Nội nghề	Ngoại nghề
2.3	Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ	Nhóm 2KS3	64	
Bước 2	Lập kế hoạch và điều tra thực địa phục vụ đánh giá thoái hóa			
1	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa			
1.1	Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa			
1.1.1	Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất	Nhóm 4KS3	59	
1.1.2	Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra, lớp thông tin điểm điều tra các loại hình thoái hóa và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính	Nhóm 2KS3	65	
1.1.3	Xác định số lượng khoanh đất, điểm điều tra	Nhóm 3KS3	27	
1.1.4	Xây dựng lớp thông tin khoanh đất điều tra: chuyển đổi, rà soát, chuẩn hóa và nhập thông tin thuộc tính về thổ nhưỡng, địa hình (độ dốc hoặc địa hình tương đối), độ dày tầng đất vào lớp thông tin đã tạo lập từ các thông tin, tài liệu, số liệu thu thập; xác định ranh giới khoanh đất và số thứ tự khoanh đất	Nhóm 2KS3	104	
1.1.5	Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra thoái hóa: vị trí điểm điều tra thoái hóa; xây dựng sơ đồ mạng lưới điểm điều tra thoái hóa (vị trí điểm điều tra thoái hóa đất trùng với vị trí điểm điều tra phẫu diện đất trong cùng khoanh đất) và nhập thông tin thuộc tính vào lớp thông tin	Nhóm 4KS3	36	
1.1.6	Xác định nội dung điều tra khoanh đất theo các tuyến điều tra thực địa trên địa bàn cấp tỉnh	Nhóm 4KS3	36	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm)	
			Nội nghề	Ngoại nghề
1.1.7	Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra các loại hình thoái hóa và kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ trước vào lớp thông tin khoanh đất điều tra;	Nhóm 4KS3	27	
1.1.8	Biên tập và in bản đồ điều tra thực địa.	Nhóm 3KS3	18	
1.2	Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra; tạo lập bảng cơ sở dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa	Nhóm 2KS3	38	
1.3	Chuẩn bị bản mô tả kết quả điều tra các loại hình thoái hóa	Nhóm 2KS3	22	
1.4	Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa	Nhóm 2KS3	75	
2	Điều tra thực địa phục vụ đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm công điều tra các loại hình thoái hóa)			
2.1	Khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra; rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các đặc điểm về thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước, loại đất, loại hình sử dụng đất, tỷ lệ che phủ đất, phương thức canh tác bảo vệ đất và các đặc trưng của các loại hình thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa	Nhóm 4KS3	9	27
2.2	Xác định vị trí điểm điều tra thoái hóa tại thực địa: vị trí các điểm điều tra này trùng với vị trí điểm điều tra phẫu diện	Nhóm 4KS3		9
2.3	Rà soát, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra đã tạo lập.	Nhóm 4KS3	63	
2.4	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa	Nhóm 2KS3	54	
Bước 3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp			
1	Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra			

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1.1	Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác thống nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa, bản mô tả các loại hình thoái hóa, ảnh điều tra và bảng cơ sở dữ liệu điều tra	Nhóm 4KS3	27	
1.2	Lựa chọn kết quả phân tích	Nhóm 1KS3	2	
2	Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá thoái hóa đất			
2.1	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 3KS3	4	
2.2	Tổng hợp kết quả điều tra về thổ nhưỡng, địa hình, tính chất vật lý - hoá học - sinh học của đất theo loại thổ nhưỡng và loại đất, khí hậu, chế độ nước theo loại đất	Nhóm 2KS3	51	
2.3	Tổng hợp kết quả điều tra phục vụ đánh giá đất bị suy giảm độ phì; đất bị xói mòn; đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; đất bị kết vón, đá ong hóa theo chỉ tiêu phân cấp	Nhóm 2KS3	51	
3	Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	Nhóm 2KS3	67	
Bước 4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất			
1	Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ thoái hóa đất	Nhóm 2KS3	152	
2	Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề	Nhóm 2KS3	97	
3	Xây dựng lớp thông tin loại đất			
3.1	Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp với bản đồ kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1KS3	3	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm)	
			Nội nghiep	Ngoại nghiep
3.2	Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa	Nhóm 3KS3	45	
3.3	Chuẩn hóa và nhập các thông tin loại đất	Nhóm 3KS3	36	
4	Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa theo kết quả tổng hợp xử lý thông tin	Nhóm 3KS3	64	
5	Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì	Nhóm 3KS3	220	
6	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn	Nhóm 3KS3	355	
7	Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa	Nhóm 3KS3	341	
8	Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa	Nhóm 3KS3	146	
9	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	Nhóm 3KS3	338	
10	Khoanh vùng các khu vực đất bị thoái hóa cần bảo vệ, xử lý, cải tạo và phục hồi	Nhóm 3KS3	95	
11	Xây dựng cơ sở dữ liệu thoái hóa đất			
11.1	Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến thoái hóa đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	Nhóm 3KS3	27	
11.2	Quét các dữ liệu khác có liên quan	Nhóm 2KS3	9	
12	Cập nhật dữ liệu về thoái hóa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật	Nhóm 3KS3	18	
Bước 5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất			
1	Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thoái hóa đất	Nhóm 2KS3		

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm)	
			Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
1.1	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất theo	Nhóm 1KS3, 1KS2	77	
1.2	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến thoái hóa đất	Nhóm 1KS3, 1KS2	64	
1.3	Phân tích, đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất	Nhóm 1KS3, 1KS2	114	
1.4	Tổng hợp đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1KS3, 1KS2	106	
2	Xác định xu hướng, nguyên nhân và dự báo nguy cơ thoái hóa đất	Nhóm 1KS3, 1KS2		
2.1	So sánh kết quả đánh giá thoái hóa đất với kết quả đánh giá thoái hóa đất kỳ trước theo loại hình thoái hóa và loại đất	Nhóm 1KS3, 1KS2	64	
2.2	Xác định nguyên nhân thoái hóa đất	Nhóm 1KS3, 1KS2	54	
2.3	Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp kỹ thuật, giải pháp kinh tế, xã hội trong xử lý, cải tạo và phục hồi đất bị thoái hóa kỳ điều tra trước	Nhóm 1KS3, 1KS2	45	
2.4	Dự báo nguy cơ thoái hóa đất	Nhóm 1KS3, 1KS2	180	
3	Đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất	Nhóm 1KS3, 1KS2	99	
4	Xây dựng báo cáo chuyên đề điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1KS3, 1KS2	53	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm)	
			Nội nghiep	Ngoại nghiep
Bước 6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất			
1	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo	Nhóm 1KS4, 1KS6	26	
2	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1KS4, 1KS6, 1KS2	54	
3	Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết dự án	Nhóm 1KS3, 1KS2	16	

b) Điều tra các loại hình thoái hóa

Bảng 17

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm)	
			Nội nghiep	Ngoại nghiep
1	Điều tra các loại hình thoái hóa và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị	Nhóm 4KS3	81	153
2	Xác định sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất và các khu vực thoái hóa theo từng loại hình thoái hóa: điều tra xác định khu vực thoái hóa đất mới, các loại hình thoái hóa đã bị thay đổi mức độ thoái hóa gồm điều tra khoanh vẽ tại thực địa nhằm chỉnh lý ranh giới các khoanh đất được xác định có sự thay đổi về mức độ thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa, mô tả thông tin điều tra các loại hình thoái hóa vào bản mô tả đã chuẩn bị	Nhóm 4KS3	46	109
3	Chụp ảnh minh họa cảnh quan khu vực, điểm điều tra; thực hiện đo độ ẩm đất, pH đất bằng máy đo cầm tay	Nhóm 4KS3	8	19

B2

Điều 15. Định mức dụng cụ lao động

1. Điều tra đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm điều tra các loại hình thoái hóa đất)

Bảng 18

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		2.081	
2	Bàn làm việc	Cái	96		7.491	
3	Ghế tựa	Cái	96		7.491	
4	Chuột máy tính	Cái	60		7.491	
5	Ổn áp dùng chung	Cái	60		2.018	
6	Lưu điện cho máy tính	Cái	60		6.242	
7	Máy hút bụi	Cái	60	2	416	
8	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	694	
9	Quạt trần	Cái	60	0,1	1.040	
10	Đèn neon	Bộ	36	0,04	2.081	
11	Màn chiếu điện	Cái	60		4	
12	Bút trình chiếu	Cái	60		4	
13	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6			1.262
14	Quần áo mưa	Bộ	12			379
15	Ba lô	Cái	24			631
16	Bình đựng nước uống	Cái	36			316
17	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60			42

Cơ cấu định mức dụng cụ lao động tại Bảng 18 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	10,12	86,53
2	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa đất	14,72	13,47

02

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp	3,77	
4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	55,06	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất	14,32	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	2,01	

2. Điều tra các loại hình thoái hóa đất

Bảng 19

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6		1.012
2	Ba lô	Cái	24		708
3	Ô che mưa che nắng	Cái	12		506
4	Giày bảo hộ	Đôi	6		1.012
5	Quần áo mưa	Bộ	12		304
6	Bình đựng nước uống	Cái	36		1.012
7	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60		253
8	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị, máy đo pH	Cục	6		6.072

02

Điều 16. Định mức tiêu hao vật liệu**Bảng 20**

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Số lượng	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	USB (32G)	Cái	2,0	2,0
2	Mực in A3	Hộp	0,5	
3	Mực in A4	Hộp	1,5	2,0
4	Mực in màu A4	Hộp	2,0	
5	Mực in Ploter (06 hộp)	Bộ	1,5	
6	Mực phôi tô	Hộp	1,3	
7	Đầu phun màu A0	Chiếc	4,5	
8	Đầu phun màu A4	Chiếc	3,2	
9	Giấy A3	Gram	1,0	2,0
10	Giấy A4	Gram	26,3	6,0
11	Giấy in A0	Cuộn	5,0	
12	Thùng tôn đựng tài liệu	Cái	4	
13	Sổ công tác	Cái		27,0
14	Ổ cứng gắn ngoài (2TB)	Cái	1,0	
15	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục		167

Cơ cấu định mức tiêu hao vật liệu tại Bảng 20 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	8,77	86,53
2	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa đất	14,72	13,47
3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp	5,12	
4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	54,35	

B2

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất	15,02	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	2,01	

Điều 17. Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng 21

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Số lượng	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động	Kwh	17.306	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị	Kwh	14.681	

Điều 18. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm điều tra các loại hình thoái hóa đất)

Bảng 22

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức(ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy vi tính	Bộ	60	0,035	2.465	
2	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035		775
3	Máy scan A4	Cái	60	0,4	10	
4	Máy in A3	Cái	60	0,5	10	
5	Máy in màu A4	Cái	60	0,35	43	
6	Máy in A4	Cái	60	0,35	5	
7	Máy in Plotter	Cái	60	0,4	24	
8	Máy chiếu Projector	Cái	60	0,5	10	
9	Máy phun tô	Cái	96	1,5	28	
10	Máy điều hoà nhiệt độ	Bộ	96	2,2	694	
11	Bộ máy tính cấu hình cao	Bộ	60	0,035	1.280	

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức(ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
12	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60			31
13	Máy tính bảng	Cái	60	0,035		31

Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng 22 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
Tổng số		100,00	100,00
1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	6,12	86,53
2	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa đất	6,72	13,47
3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp	3,77	
4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	67,06	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất	14,32	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	2,01	

2. Điều tra các loại hình thoái hóa đất

Bảng 23

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60			253
2	Máy tính bảng	Cái	60	0,035		253
3	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035		101
4	Máy đo độ ẩm đất và pH cầm tay ngoài đồng	Cái	60			20

h

Chương III

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT

Điều 19. Định mức lao động

1. Nội dung công việc

Bước 1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất

1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất.

1.1. Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội; tình hình quản lý và sử dụng đất có liên quan đến ô nhiễm đất.

a) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên;

b) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

c) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diễn biến năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp.

1.2. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan đến ô nhiễm đất.

a) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (nếu có) gồm: kết quả điều tra thực địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác;

b) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về thực trạng xử lý môi trường tại các khu vực có nguồn gây ô nhiễm là khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác;

c) Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến thực trạng, mức độ ô nhiễm môi trường đất, nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường bị ảnh hưởng từ các nguồn gây ô nhiễm từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác.

1.3. Khảo sát sơ bộ để xác định hướng tuyến điều tra.

a) Khảo sát sơ bộ theo tuyến điều tra xác định khu vực có nguồn gây ô nhiễm, tác nhân gây ô nhiễm do nước thải, chất thải của các khu công nghiệp,

cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác;

b) Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ.

2. Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

2.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập.

2.2. Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng.

2.3. Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ.

Bước 2. Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu tại thực địa

1. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa.

1.1. Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa.

a) Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

b) Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra ô nhiễm, lớp thông tin điểm điều tra ô nhiễm và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính;

c) Xác định số lượng điểm điều tra, lấy mẫu đất; khoanh đất điều tra;

d) Xây dựng lớp thông tin khoanh đất điều tra, gồm: chuyển đổi, rà soát, chuẩn hóa và nhập thông tin thuộc tính về nguồn ô nhiễm, loại đất vào lớp thông tin tại điểm b khoản này từ các thông tin, tài liệu, số liệu thu thập; xác định ranh giới khoanh đất và số thứ tự khoanh đất theo quy định;

đ) Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra: xác định vị trí điểm điều tra; xây dựng sơ đồ mạng lưới điểm điều tra và nhập thông tin thuộc tính vào lớp thông tin;

e) Xác định nội dung điều tra khoanh đất theo các tuyến điều tra thực địa;

g) Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra và kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất kỳ trước vào lớp thông tin khoanh đất điều tra;

h) Biên tập và in bản đồ điều tra thực địa.

1.2. Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra; tạo lập bảng dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa.

1.3. Chuẩn bị bản mô tả kết quả điều tra, phiếu lấy mẫu đất.

1.4. Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa.

2. Điều tra lấy mẫu tại thực địa.

2.1. Điều tra xác định hướng lan tỏa ô nhiễm; điều tra xác định các yếu tố địa hình, địa vật có khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm; khoanh vùng xác định và chỉnh lý ranh giới các khoanh đất theo các nguồn gây ô nhiễm đất, tác nhân gây ô nhiễm và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị;

2.2. Xác định vị trí điểm lấy mẫu đất tại thực địa, tọa độ điểm lấy mẫu đất được xác định bằng thiết bị định vị; cập nhật bổ sung vị trí điểm lấy mẫu lên bản

đồ điều tra thực địa (nếu có sự thay đổi).

2.3. Lấy mẫu đất.

2.4. Chụp ảnh cảnh quan khu vực điều tra, điểm lấy mẫu đất.

2.5. Viết phiếu lấy mẫu đất.

2.6. Đóng gói và bảo quản mẫu đất.

2.7. Rà soát, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra đã được tạo lập.

2.8. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa

Bước 3. Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp

1. Tổng hợp, xử lý sau điều tra thực địa.

1.1. Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác, thống nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa với phiếu lấy mẫu đất; ảnh điều tra và bảng dữ liệu điều tra.

1.2. Lập bảng thống kê danh sách mẫu đất, lựa chọn chỉ tiêu phân tích; bàn giao mẫu đất cho đơn vị phân tích.

2. Phân tích mẫu đất: Chỉ tiêu phân tích gồm các chỉ tiêu kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd, As, Cr, Hg, Ni)

3. Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá ô nhiễm đất.

3.1. Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm đất.

3.2. Tổng hợp, đánh giá kết quả phân tích mẫu đất theo khoanh đất, điểm điều tra.

4. Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp

Bước 4. Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm

1. Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ đất bị ô nhiễm.

2. Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề.

3. Xây dựng lớp thông tin loại đất.

3.1. Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp với bản đồ kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất.

3.2. Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa.

3.3. Chuẩn hóa và nhập các thông tin loại đất vào lớp thông tin đã tạo lập.

4. Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa theo kết quả tổng hợp xử lý thông tin.

5. Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm.

5.1. Xây dựng lớp thông tin phân mức ô nhiễm theo chỉ tiêu.

5.2. Xuất dữ liệu phục vụ phân tích, đánh giá thực trạng đất bị ô nhiễm.

5.3. Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị ô nhiễm.

6. Khoanh vùng các khu vực đất bị ô nhiễm cần thực hiện xử lý, cải tạo và phục hồi.

7. Xây dựng dữ liệu ô nhiễm đất.

7.1. Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến ô nhiễm đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

7.2. Quét các dữ liệu khác có liên quan.

8. Cập nhật dữ liệu về ô nhiễm đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bước 5. Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất

1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất.

1.1. Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất.

1.2. Phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất theo loại đất.

2. Cảnh báo, dự báo nguy cơ ô nhiễm đất.

3. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất.

Bước 6. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất

1. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.

2. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất.

3. Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

2. Định mức

a) Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 24

STT	Nội dung công việc	Định mức (công nhóm)		
		Định biên	Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
Bước 1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất			
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất			
1.1	Nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội; tình hình			

Q

STT	Nội dung công việc	Định mức (công nhóm)		
		Định biên	Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	quản lý và sử dụng đất có liên quan đến ô nhiễm đất trong vòng 5 năm trước thời điểm điều tra			
1.1.1	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên	Nhóm 3KS3	36	54
1.1.2	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;	Nhóm 3KS3	34	51
1.1.3	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diện tích năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp.	Nhóm 3KS3	311	467
1.2	Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan đến ô nhiễm đất			
1.2.1	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (nếu có) gồm: kết quả điều tra thực địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác	Nhóm 3KS3		4
1.2.2	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về thực trạng xử lý môi trường tại các khu vực có nguồn gây ô nhiễm là khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác	Nhóm 3KS3	8	13
1.2.3	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến thực trạng, mức độ ô nhiễm môi trường đất, nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường bị ảnh hưởng từ các nguồn gây ô nhiễm	Nhóm 3KS3		9

STT	Nội dung công việc	Định mức (công nhóm)		
		Định biên	Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác			
1.3	Khảo sát sơ bộ tại thực địa để xác định hướng tuyến điều tra			
1.3.1	Khảo sát sơ bộ theo tuyến điều tra xác định khu vực có nguồn gây ô nhiễm, tác nhân gây ô nhiễm do nước thải, chất thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai thác, chế biến khoáng sản; bãi thải, xử lý chất thải và các nguồn ô nhiễm khác đối với điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh	Nhóm 3KS3	11	16
1.3.2	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ	Nhóm 3KS3	72	
2	Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập			
2.1	Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập	Nhóm 2KS3	56	
2.2	Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng	Nhóm 2KS3	56	
2.3	Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ	Nhóm 2KS3	91	
Bước 4	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm			
1	Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ đất bị ô nhiễm	Nhóm 2KS3	152	
2	Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề	Nhóm 2KS3	76	
3	Xây dựng lớp thông tin loại đất			

STT	Nội dung công việc	Định mức (công nhóm)		
		Định biên	Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
3.1	Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp với bản đồ kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	Nhóm 1KS3	3	
3.2	Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa	Nhóm 3KS3	45	
3.3	Chuẩn hóa và nhập các thông tin thuộc tính vào lớp thông tin về loại đất	Nhóm 3KS3	36	
4	Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa	Nhóm 3KS3	64	
5	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm			
5.1	Xây dựng lớp thông tin phân mức ô nhiễm theo chỉ tiêu	Nhóm 3KS3	302	
5.2	Xuất dữ liệu phục vụ phân tích, đánh giá thực trạng đất bị ô nhiễm	Nhóm 1KS3	2	
5.3	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị ô nhiễm	Nhóm 3KS3	28	
6	Khoanh vùng các khu vực đất bị ô nhiễm cần thực hiện xử lý, cải tạo và phục hồi	Nhóm 4KS3	36	
7	Xây dựng dữ liệu ô nhiễm đất	Nhóm 3KS3	36	
7.1	Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến ô nhiễm đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	Nhóm 3KS3	27	
7.2	Quét các dữ liệu khác có liên quan	Nhóm 2KS3	9	
8	Cập nhật dữ liệu về ô nhiễm đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	Nhóm 3KS3	18	
Bước 5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất			

STT	Nội dung công việc	Định mức (công nhóm)		
		Định biên	Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất			
1.1	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	Nhóm 2KS3	59	
1.2	Phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất theo loại đất	Nhóm 1KS3, 1KS2	212	
2	Cảnh báo, dự báo nguy cơ ô nhiễm đất	Nhóm 1KS4, 1KS6	31	
3	Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất	Nhóm 1KS3, 1KS2	53	
Bước 6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất			
1	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo	Nhóm 1KS4, 1KS6	26	
2	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	Nhóm 1KS4, 1KS6, 1KS2	54	
3	Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ	Nhóm 1KS3, 1KS2	16	

b) Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất theo khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 25

STT	Nội dung công việc	Định mức (công nhóm)		
		Định biên	Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
Bước 2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu phục vụ đánh giá ô nhiễm đất			

92

STT	Nội dung công việc	Định mức (công nhóm)		
		Định biên	Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa			
1.1	Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa			
1.1.1	Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất	Nhóm 2KS3	3	
1.1.2	Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra ô nhiễm, lớp thông tin điểm điều tra ô nhiễm và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính	Nhóm 2KS3	3	
1.1.3	Xác định số lượng điểm điều tra, lấy mẫu đất; khoanh đất điều tra	Nhóm 2KS3	2	
1.1.4	Xây dựng lớp thông tin khoanh đất điều tra, gồm: chuyển đổi, rà soát, chuẩn hóa và nhập thông tin thuộc tính về nguồn ô nhiễm, loại đất vào lớp thông tin đã tạo lập; xác định ranh giới khoanh đất và số thứ tự khoanh đất			
1.1.4.1	Chuyển đổi, rà soát, chuẩn hóa và nhập thông tin thuộc tính về nguồn ô nhiễm, loại đất vào lớp thông tin đã tạo lập	Nhóm 2KS3	4	
1.1.4.2	Xác định ranh giới khoanh đất và số thứ tự khoanh đất	Nhóm 2KS3	3	
1.1.5	Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra: xác định vị trí điểm điều tra; xây dựng sơ đồ mạng lưới điểm điều tra và nhập thông tin thuộc tính vào lớp thông tin	Nhóm 2KS3	3	
1.1.6	Xác định nội dung điều tra khoanh đất theo các tuyến điều tra thực địa trên địa bàn cấp xã	Nhóm 2KS3	2	
1.1.7	Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra và kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất kỳ trước (nếu có) vào lớp thông tin khoanh đất điều tra	Nhóm 2KS3	3	

STT	Nội dung công việc	Định mức (công nhóm)		
		Định biên	Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1.1.8	Biên tập và in bản đồ điều tra thực địa	Nhóm 2KS3	4	
1.2	Thống kê số lượng khoan đất và đặc trưng của khoan đất điều tra; tạo lập bảng dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa	Nhóm 2KS3	1	
1.3	Chuẩn bị bản mô tả kết quả điều tra, phiếu lấy mẫu đất	Nhóm 2KS3	1	
1.4	Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa.	Nhóm 2KS3	2	
2	Điều tra lấy mẫu tại thực địa			
2.1	Điều tra xác định hướng lan tỏa ô nhiễm; điều tra xác định các yếu tố địa hình, địa vật có khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm; khoan vùng xác định và chỉnh lý ranh giới các khoan đất theo các nguồn gây ô nhiễm đất, tác nhân gây ô nhiễm và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị			
2.1.1	Điều tra xác định hướng lan tỏa ô nhiễm; điều tra xác định các yếu tố địa hình, địa vật có khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm;	Nhóm 4KS3		2
2.1.2	Khoan vùng xác định và chỉnh lý ranh giới các khoan đất theo các nguồn gây ô nhiễm đất, tác nhân gây ô nhiễm và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị	Nhóm 4KS3		2
2.2	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa	Nhóm 2KS3	11	
Bước 3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp			
1	Tổng hợp, xử lý sau điều tra thực địa			
1.1	Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác thống	Nhóm	3	

12

STT	Nội dung công việc	Định mức (công nhóm)		
		Định biên	Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa, phiếu lấy mẫu đất, ảnh điều tra và bảng dữ liệu điều tra	4KS3		
1.2	Lập bảng thống kê danh sách mẫu đất, lựa chọn chỉ tiêu phân tích; bàn giao mẫu đất cho đơn vị phân tích	Nhóm 4KS3	3	
2	Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá ô nhiễm đất			
2.1	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm đất	Nhóm 3KS3	5	
2.2	Tổng hợp, đánh giá kết quả phân tích mẫu đất theo khoanh đất, điểm điều tra	Nhóm 2KS3	36	
3	Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp.	Nhóm 2KS3	101	

c) Điều tra lấy mẫu đất (*Lấy mẫu đất; chụp ảnh cảnh quan khu vực lấy mẫu đất, điểm lấy mẫu đất; viết phiếu lấy mẫu đất; đóng gói, bảo quản mẫu đất*)

- Định biên: công nhóm 4 (3KS3, 1LX4);

- Định mức: 0,25 công nhóm/mẫu đất.

d) Phân tích mẫu đất

Bảng 26

STT	Mã hiệu	Chỉ tiêu phân tích	Định biên	Định mức (ca/chỉ tiêu)
1	1Đ1	Pb	Nhóm 1 (1KS2)	0,45
2	1Đ2	Cd	Nhóm 1 (1KS2)	0,45
3	1Đ3	Cu	Nhóm 1 (1KS2)	0,7
4	1Đ4	Zn	Nhóm 1 (1KS2)	0,7
5	1Đ5	Cr	Nhóm 1 (1KS2)	0,7
6	1Đ6	Ni	Nhóm 1 (1KS2)	0,7
7	1Đ7	As	Nhóm 1 (1KS3)	0,85
8	1Đ8	Hg	Nhóm 1 (1KS3)	0,85

12

Điều 20. Định mức dụng cụ lao động

1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 27

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Tủ đựng tài liệu	Cái	96	-	814	
2	Bàn làm việc	Cái	96	-	2.929	
3	Ghế tựa	Cái	96	-	2.929	
4	Chuột máy tính	Cái	60	-	2.441	
5	Máy tính casio	Cái	60	-	488	
6	Ổn áp dùng chung	Cái	60	-	818	
7	Lưu điện cho máy tính	Cái	60	-	2.441	
8	Máy hút bụi	Cái	60	2	163	
9	Máy hút ẩm	Cái	60	2	814	
10	Quạt trần	Cái	60	0	407	
11	Đèn neon	Bộ	36	0	814	
12	Màn chiếu điện	Cái	60		8	
13	Bút trình chiếu	Cái	60		8	
14	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6	-		33
15	Quần áo mưa	Bộ	12	-		33
16	Ba lô	Cái	24	-		33
17	Bình đựng nước uống	Cái	36	-		33
18	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60	-		33
19	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6	-		33

02

Cơ cấu định mức dụng cụ lao động cho điều tra ô nhiễm đất cấp tỉnh tại Bảng 27 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	33,97	100
4	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm	46,89	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất	14,26	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	4,88	

2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất theo khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 28

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Tủ đựng tài liệu	Cái	96	-	66	
2	Bàn làm việc	Cái	96	-	238	
3	Ghế tựa	Cái	96	-	238	
4	Chuột máy tính	Cái	60	-	199	
5	Máy tính casio	Cái	60	-	40	
6	Ổn áp dùng chung	Cái	60	-	66	
7	Lưu điện cho máy tính	Cái	60	-	199	
8	Máy hút bụi	Cái	60	2,00	13	
9	Máy hút ẩm	Cái	60	1,50	66	
10	Quạt trần	Cái	60	0,10	33	
11	Đèn neon	Bộ	36	0,04	66	
12	Màn chiếu điện	Cái	60		4	
13	Bút trình chiếu	Cái	60		4	
14	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6	-		10
15	Quần áo mưa	Bộ	12	-		10
16	Ba lô	Cái	24	-		10
17	Bình đựng nước uống	Cái	36	-		10
18	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60	-		10
19	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6	-		10

B

Cơ cấu định mức dụng cụ lao động cho điều tra ô nhiễm theo khu vực điều tra tại Bảng 28 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu phục vụ đánh giá ô nhiễm đất	19,47	100
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	80,53	

3. Điều tra lấy mẫu đất

Bảng 29

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (tính cho 01 mẫu đất)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6		0,25
2	Ba lô	Cái	24		0,25
3	Quần áo mưa	Bộ	12		0,13
4	Bộ dụng cụ đào đất	Cái	6		0,25
5	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60		0,25
6	Bình đựng nước uống	Cái	36		0,25
7	Ô che mưa che nắng	Cái	12		0,25
8	Giày bảo hộ	Cái	6		0,25
9	Giày bảo hộ	Cái	6		0,25
10	Cân điện tử	Cái	60		0,25
11	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6		0,05

Q

4. Phân tích mẫu đất

Bảng 30

STT	Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
1	1Đ1	Pb				
	1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,600
	2	Pipet 10ml	Cái	12		0,600
	3	Micropipet 1ml	Cái	12		0,600
	4	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,600
	5	Bình tia	Cái	36		0,600
	6	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,600
	7	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,600
	8	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,600
	9	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,600
	10	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,600
	11	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,600
	12	Cuvet Graphit	Cái	6		0,300
	13	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,600
	14	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,600
	15	Bình nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,600
	16	Đèn D2	Cái	24		0,600
	17	Đèn Tungsten	Cái	24		0,600
	18	Đèn EDL	Cái	24		0,600
	19	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,010
	20	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,010
	21	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,133
	22	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,133
	23	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,006
	24	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	0,050
	25	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,600
	26	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,600

R

STT	Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
	27	Bàn làm việc	Cái	96		0,600
	28	Ghế tựa	Cái	96		0,600
2	1Đ2	Cd				Như 1Đ1
3	1Đ3	Cu				Như 1Đ1
4	1Đ4	Zn				Như 1Đ1
5	1Đ5	Cr				Như 1Đ1
6	1Đ6	Ni				Như 1Đ1
7	1Đ7	As				
	1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,900
	2	Pipet 10ml	Cái	12		0,900
	3	Micropipet 1ml	Cái	12		0,900
	4	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,900
	5	Bình tia	Cái	36		0,900
	6	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,900
	7	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,900
	8	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,900
	9	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,900
	10	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,900
	11	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,900
	12	Cuvet thạch anh cho FIAS	Cái	12		0,500
	13	Đèn D2	Cái	24		0,500
	14	Màng lọc cho FIAS	Cái	2		0,500
	15	Đèn Tungsten	Cái	24		0,500
	16	Đèn EDL	Cái	24		0,500

a

STT	Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
	17	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,900
	18	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,900
	19	Bình nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,900
	20	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,010
	21	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,010
	22	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,160
	23	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,160
	24	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,008
	25	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	0,060
	26	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,960
	27	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,240
	28	Bàn làm việc	Cái	96		0,960
	29	Ghế tựa	Cái	96		0,960
8	1Đ8	Hg				
	1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,900
	2	Pipet 10ml	Cái	12		0,900
	3	Micropipet 1ml	Cái	12		0,900
	4	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,900
	5	Bình tia	Cái	36		0,900
	6	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,900
	7	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,900
	8	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,900
	9	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,900
	10	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,900
	11	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,900
	12	Cuvet thạch anh cho FIAS	Cái	12		0,350
	13	Đèn D2	Cái	24		0,500



STT	Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
	14	Màng lọc cho FIAS	Cái	2		0,500
	15	Đèn Tungsten	Cái	24		0,500
	16	Đèn EDL	Cái	24		0,500
	17	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,900
	18	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,900
	19	Bình nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,900
	20	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,010
	21	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,010
	22	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,160
	23	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,160
	24	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,008
	25	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	0,060
	26	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,960
	27	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,240
	28	Bàn làm việc	Cái	96		0,960
	29	Ghế tựa	Cái	96		0,960

Điều 21. Định mức tiêu hao vật liệu

1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 31

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	USB (32G)	Cái	1	1
2	Mực in A3	Hộp	1	-
3	Mực in A4	Hộp	1	-
4	Mực in màu A4	Hộp	1	-
5	Mực in Plotter (06 hộp)	Bộ	1	-

Q

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
6	Mực phô tô	Hộp	1	-
7	Giấy A3	Gram	1	-
8	Giấy A4	Gram	7	-
9	Giấy in A0	Cuộn	1	-
10	Đầu phun màu A0	Chiếc	1	-
11	Đầu phun màu A4	Chiếc	1	-
12	Sổ công tác	Quyển	21	-
13	Thùng tôn đựng tài liệu	Cái	3	-
14	Ổ cứng gắn ngoài (2TB)	Cái	1	-

Cơ cấu định mức tiêu hao vật liệu cho điều tra ô nhiễm đất cấp tỉnh tại Bảng 31 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
Tổng số		100,00	100,00
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	33,97	100
4	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm	46,89	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất	14,26	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	4,88	



2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất các khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 32

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	USB (32G)	Cái	1	1
2	Mực in A3	Hộp	1	-
3	Mực in A4	Hộp	1	-
4	Mực in màu A4	Hộp	1	-
5	Mực in Plotter (06 hộp)	Bộ	1	-
6	Mực phôi tô	Hộp	1	-
7	Giấy A3	Gram	1	-
8	Giấy A4	Gram	3	-
9	Giấy in A0	Cuộn	1	-
10	Đầu phun màu A0	Chiếc	1	-
11	Đầu phun màu A4	Chiếc	1	-
12	Sổ công tác	Quyển	9	9
13	Thùng tôn đựng tài liệu	Cái	1	-
14	Ổ cứng gắn ngoài (2TB)	Cái	1	-

Cơ cấu định mức tiêu hao vật liệu cho điều tra ô nhiễm theo khu vực điều tra tại Bảng 32 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu phục vụ đánh giá ô nhiễm đất	22,65	100
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	77,35	

3. Điều tra lấy mẫu đất

Bảng 33

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 mẫu đất)
1	Sổ công tác	Quyển	0,04
2	Túi PE (zipper)	Cái	1,00
3	Túi Zipper bạc	Cái	1,00

4. Phân tích mẫu đất

Bảng 34

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (ca/chỉ tiêu)
1	1Đ1	Pb		
	1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	ml	1,000
	2	HNO ₃	ml	10,000
	3	H ₂ O ₂	ml	10,000
	4	NaOH	gam	10,000
	5	NH ₄ NO ₃	gam	10,000
	6	Bột Pd	gam	0,001
	7	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	8	Giấy lọc	Hộp	0,060
	9	Sổ công tác	Cuốn	0,005
	10	Giấy lau	Hộp	0,010
	11	Khí argon	Bình	0,002
2	1Đ2	Cd		Như 1Đ1
3	1Đ3	Cu		Như 1Đ1
4	1Đ4	Zn		Như 1Đ1
5	1Đ5	Cr		Như 1Đ1
6	1Đ6	Ni		Như 1Đ1
7	1Đ7	As		
	1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	ml	1,000

B2

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (ca/chỉ tiêu)
	2	H ₂ O ₂	ml	10,000
	3	HNO ₃	ml	10,000
	4	H ₂ SO ₄	ml	2,000
	5	HCl	ml	5,000
	6	KI	gam	2,000
	7	NaOH	gam	10,000
	8	NaBH ₄	gam	0,300
	9	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	10	Sổ công tác	Cuốn	0,005
	11	Giấy lau	Hộp	0,010
	12	Khí argon	Bình	0,002
	13	Khí axetylen	Bình	0,002
8	1Đ8	Hg		
	1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	ml	1,000
	2	H ₂ O ₂	ml	10,000
	3	HNO ₃	ml	10,000
	4	H ₂ SO ₄	ml	2,000
	5	HCl	ml	5,000
	6	KMnO ₄	gam	1,000
	7	K ₂ S ₂ O ₈	gam	1,000
	8	NH ₄ OCl	gam	1,000
	9	SnCl ₂ .2H ₂ O	gam	0,500
	10	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	11	Giấy lọc	Hộp	0,050
	12	Sổ công tác	Cuốn	0,005
	13	Giấy lau	Hộp	0,010
	14	Khí argon	Bình	0,002
	15	Khí axetylen	Bình	0,002

Q

Điều 21. Định mức tiêu hao năng lượng

1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 35

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Số lượng	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động	Kwh	13.610	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị	Kwh	4.365	

2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất các khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 36

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Số lượng	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động	Kwh	1.060	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị	Kwh	1.843	

3. Phân tích mẫu đất

Bảng 37

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điện năng tiêu hao cho thông số Pb	Kwh	27,82	
2	Điện năng tiêu hao cho thông số Cd	Kwh	27,82	
3	Điện năng tiêu hao cho thông số As	Kwh	41,98	
4	Điện năng tiêu hao cho thông số	Kwh	27,82	

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Cu			
5	Điện năng tiêu hao cho thông số Zn	Kwh	27,82	
6	Điện năng tiêu hao cho thông số Cr	Kwh	27,82	
7	Điện năng tiêu hao cho thông số Ni	Kwh	27,82	
8	Điện năng tiêu hao cho thông số Hg	Kwh	28,06	

Điều 22. Định mức tiêu hao nhiên liệu**Bảng 38**

STT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 mẫu đất)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Xăng xe	Lít		7,5

Điều 23. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 39

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy vi tính	Bộ	60	0,035	13.610	-
2	Máy điều hoà nhiệt độ	Bộ	96	2,2	4.365	-
3	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035	-	15
4	Máy scan A4	Cái	60	0,4	1	-
5	Máy in A3	Cái	60	0,5	1	-
6	Máy in màu A4	Cái	60	0,35	1	-
7	Máy in A4	Cái	60	0,35	2	-
8	Máy in Plotter	Cái	60	0,4	1	-
9	Máy chiếu Projector	Bộ	60	0,5	8	-

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
10	Bộ máy tính cấu hình cao	Cái	60	0,035	410	-
11	Máy phô tô	Cái	96	1,5	1	-
12	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60		-	15
13	Máy tính bảng	Cái	60	0,035	-	15

Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị cho điều tra ô nhiễm cấp tỉnh điều tra tại Bảng 39 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	33,97	100
4	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm	46,89	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất	14,26	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	4,88	

2. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất các khu vực điều tra (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 40

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy vi tính	Bộ	60	0,035	892	
2	Máy điều hoà nhiệt độ	Bộ	96	2,2	83	
3	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035		7
4	Máy scan A4	Cái	60	0,4	1	
5	Máy in A3	Cái	60	0,5	1	
6	Máy in màu A4	Cái	60	0,35	1	
7	Máy in A4	Cái	60	0,35	1	
8	Máy in Plotter	Cái	60	0,4	1	
9	Máy chiếu Projector	Bộ	60	0,5	4	
10	Bộ máy tính cấu hình	Cái	60	0,035	3	

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Số lượng	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	cao					
11	Máy phun	Cái	96	1,5	1	
12	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60			7
13	Máy tính bảng	Cái	60	0,035		7

Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị cho điều tra ô nhiễm theo khu vực điều tra tại Bảng 40 theo các nội dung công việc:

Bước	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu phục vụ đánh giá ô nhiễm đất	19,47	100
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	80,53	

3. Điều tra, lấy mẫu ô nhiễm đất

Bảng 41

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (Tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (tính cho 01 mẫu đất)
1	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60		0,25
2	Máy tính bảng	Cái	60	0,035	0,25
3	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035	0,25
4	Ô tô bán tải (0,95 tấn)	Cái	180		0,38

4. Phân tích mẫu đất

Bảng 42

STT	Mã hiệu	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
1	1Đ1	Pb				
	1	Tủ hút	Cái	96	0,1	0,200
	2	Tủ sấy	Cái	120	0,3	0,200
	3	Tủ bảo quản mẫu	Cái	96	0,16	0,280

62

STT	Mã hiệu	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
	4	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,280
	5	Lò vi sóng	Cái	120	0,1	0,030
	6	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,280
	7	Máy quang phổ AAS	Bộ	120	3	0,100
	8	Thiết bị cất nước 2 lần	Bộ	120	0,18	0,200
	9	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,067
2	1Đ2	Cd				Như 1Đ1
3	1Đ3	Cu				Như 1Đ1
4	1Đ4	Zn				Như 1Đ1
5	1Đ5	Cr				Như 1Đ1
6	1Đ6	Ni				Như 1Đ1
7	1Đ7	As				
	1	Tủ hút	Cái	96	0,1	0,200
	2	Tủ sấy	Cái	120	0,3	0,200
	3	Tủ bảo quản mẫu	Cái	96	0,16	0,280
	4	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,280
	5	Lò vi sóng	Cái	120	0,1	0,030
	6	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,280
	7	Máy quang phổ AAS	Bộ	120	3	0,100
	8	Bộ phân tích thủy ngân và asen	Bộ	120	0,6	0,600
	9	Thiết bị cất nước 2 lần	Bộ	120	0,18	0,200
	10	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,067
8	1Đ8	Hg				Như 1Đ7

